

Отчёт по лабораторной работе 15

Настройка сетевого журналирования.

Новичков Максим

Содержание

1 Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий.

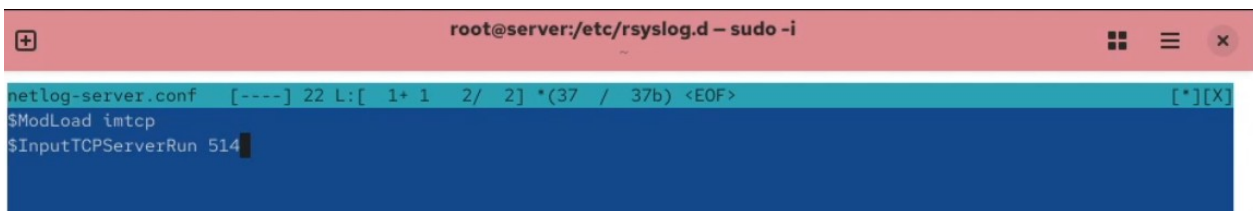
2 Выполнение работы

2.1 Настройка сервера сетевого журнала

На сервере был создан конфигурационный файл для приёма удалённых сообщений журнала. Для этого выполнен переход в каталог настроек и добавлен файл `netlog-server.conf`.

В конфигурацию внесены параметры, активирующие загрузку TCP-модуля и открывающие порт 514 для приёма сообщений.

Служба `rsyslog` была перезапущена, после чего был просмотрен список TCP-портов, которые прослушиваются процессами `rsyslog`. Результат показал, что порт 514 корректно открыт и находится в состоянии `LISTEN`.

A screenshot of a terminal window with a red title bar. The title bar text is "root@server:/etc/rsyslog.d - sudo -i". The terminal shows the editing of a file named "netlog-server.conf". The first line is a comment: "# netlog-server.conf [----] 22 L:[1+ 1 2/ 2] *(37 / 37b) <EOF>". The second line is the command "\$ModLoad imtcp". The third line is the command "\$InputTCPServerRun 514", with the cursor at the end of the line.

```
root@server:/etc/rsyslog.d - sudo -i
netlog-server.conf [----] 22 L:[ 1+ 1 2/ 2] *(37 / 37b) <EOF>
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

Рис. 1: Файл конфигурации `netlog-server.conf`

Также были добавлены правила межсетевого экрана, разрешающие приём входящих соединений на TCP-порт 514.

```
root@server:/etc/rsyslog.d - sudo -i

rsyslogd 11432 root 4u IPv4 65939 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 root 5u IPv6 65940 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11434 in:imjour root 4u IPv4 65939 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11434 in:imjour root 5u IPv6 65940 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11435 in:imtcp root 4u IPv4 65939 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11435 in:imtcp root 5u IPv6 65940 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11436 in:imtcp root 4u IPv4 65939 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11436 in:imtcp root 5u IPv6 65940 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11437 in:imtcp root 4u IPv4 65939 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11437 in:imtcp root 5u IPv6 65940 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11438 in:imtcp root 4u IPv4 65939 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11438 in:imtcp root 5u IPv6 65940 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11439 in:imtcp root 4u IPv4 65939 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11439 in:imtcp root 5u IPv6 65940 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11440 rs:main root 4u IPv4 65939 0t0 TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 11432 11440 rs:main root 5u IPv6 65940 0t0 TCP *:shell (LISTEN)

[root@server.manovichkov.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
[root@server.manovichkov.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
[root@server.manovichkov.net rsyslog.d]#
```

Рис. 2: Прослушиваемые порты rsyslog

2.2 Настройка клиента сетевого журнала

На клиентской машине был создан файл `netlog-client.conf`. В него добавлена строка перенаправления всех сообщений журнала на сервер по TCP-порту 514.

Служба `rsyslog` была перезапущена, после чего клиент начал отправлять логи на удалённый сервер.

```
root@client:/etc/rsyslog.d - sudo -i

netlog-client.conf [----] 32 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(32 / 32b) <EOF> [*][X]
*. * @@server.manovichkov.net:514
```

Рис. 3: Файл `netlog-client.conf`

2.3 Просмотр журнала на сервере

Для подтверждения корректной работы был открыт системный журнал. В нём присутствуют записи как от локальных служб сервера, так и от клиента. Это свидетельствует о правильной настройке механизма удалённого сбора журналов.

```
root@server:/etc/rsyslog.d - sudo -i

Nov  5 10:31:51 client kernel: traps: VBoxClient[30480] trap int3 ip:41ddb sp:7f00a01b4cd0 error:0 in VBoxClient[1d
d1b,400000+bb000]
Nov  5 10:31:51 client systemd-coredump[30481]: Process 30477 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with s
ignal 5/TRAP, processing...
Nov  5 10:31:51 client systemd[1]: Started systemd-coredump@80-30481-0.service - Process Core Dump (PID 30481/UID 0)
.
Nov  5 10:31:51 client systemd-coredump[30482]: Process 30477 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module l
ibXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module
libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Modul
e libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 30480:#012#0 0x000000000041
ddb n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x000000000041dc94 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000045041c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00
000000004355d0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007f00ae8b7b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007f00ae9286b
c __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 30477:#012#0 0x00007f00ae9264bd syscall (libc.so.6 +
0x1034bd)#012#1 0x00000000004344e2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000000450066 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000040
5123 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007f00ae84d30e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007f00ae84d3c
9 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary
architecture: AMD x86-64
Nov  5 10:31:51 client systemd[1]: systemd-coredump@80-30481-0.service: Deactivated successfully.
Nov  5 10:31:53 server kernel: traps: VBoxClient[11890] trap int3 ip:41ddb sp:7f24624fbcd0 error:0 in VBoxClient[1d
d1b,400000+bb000]
Nov  5 10:31:53 server systemd-coredump[11891]: Process 11887 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with s
ignal 5/TRAP, processing...
Nov  5 10:31:53 server systemd[1]: Started systemd-coredump@165-11891-0.service - Process Core Dump (PID 11891/UID 0
).
Nov  5 10:31:53 server systemd-coredump[11892]: Process 11887 (VBoxClient) of user 1001 dumped core.#012#012Module l
ibXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.x86_64#012Module
libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.x86_64#012Modul
e libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 11890:#012#0 0x000000000041
ddb n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x000000000041dc94 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000045041c n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00
000000004355d0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007f2470bafb68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x00007f2470c206b
c __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 11887:#012#0 0x00007f2470c1e4bd syscall (libc.so.6 +
0x1034bd)#012#1 0x00000000004344e2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000000450066 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x000000000040
5123 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007f2470b4530e __libc_start_call_main (libc.so.6 + 0x2a30e)#012#5 0x00007f2470b453c
9 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)#012ELF object binary
architecture: AMD x86-64
Nov  5 10:31:53 server systemd[1]: systemd-coredump@165-11891-0.service: Deactivated successfully.
```

Рис. 4: Просмотр сообщений журнала

Просмотр журналов был также выполнен через графическую утилиту.

terminal							
Processes Resources File Systems							
Process Name	User	% CPU	ID	Memory	Disk read total	Disk write	
at-spi2-registryd	manovichkov	0.00	8145	262.1 kB	327.7 kB		
at-spi-bus-launcher	manovichkov	0.00	8137	262.1 kB	340.0 kB		
bash	manovichkov	0.00	10418	2.0 MB	4.4 MB		
bash	manovichkov	0.00	11937	2.0 MB	N/A		
catatonit	manovichkov	0.00	10381	N/A	663.6 kB		
dbus-broker	manovichkov	0.00	8029	1.4 MB	778.2 kB		
dbus-broker	manovichkov	0.00	8144	131.1 kB	192.5 kB		
dbus-broker-launch	manovichkov	0.00	8027	131.1 kB	110.6 kB		
dbus-broker-launch	manovichkov	0.00	8143	N/A	N/A		
dconf-service	manovichkov	0.00	8166	131.1 kB	409.6 kB	32.	
evolution-addressbook-factory	manovichkov	0.00	8455	786.4 kB	3.9 MB	53.	
evolution-alarm-notify	manovichkov	0.00	8228	1.7 MB	2.6 MB		
evolution-calendar-factory	manovichkov	0.00	8411	1.0 MB	2.0 MB		
evolution-source-registry	manovichkov	0.00	8179	786.4 kB	3.1 MB		
gdm-wayland-session	manovichkov	0.00	8022	N/A	4.1 kB		
gjs	manovichkov	0.00	8182	1.9 MB	2.0 MB		
gjs	manovichkov	0.00	8404	1.7 MB	1.1 MB		
gnome-keyring-daemon	manovichkov	0.00	8009	323.6 kB	946.2 kB	4.	

Рис. 5: Процессы в *gnome-system-monitor*

Дополнительно был установлен просмотрщик логов *lnav*, который успешно отображает записи как сервера, так и клиента.

2.4 Внесение изменений во внутреннее окружение виртуальных машин

На виртуальной машине *server* создан каталог для хранения конфигурационных файлов, используемых при автоматическом развёртывании. В него помещён файл *netlog-server.conf*.

Затем был создан исполняемый сценарий *netlog.sh*, содержащий команды копирования конфигураций, применения контекстов SELinux, открытия порта 514 в межсетевом экране и перезапуска службы *rsyslog*.

```
[root@server.manovichkov.net rsyslog.d]#
[root@server.manovichkov.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.manovichkov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.manovichkov.net server]# touch netlog.sh
```

Рис. 6: Создание структуры каталогов сервера

На клиентской машине создан аналогичный каталог *netlog*, куда помещён файл *netlog-client.conf*.

Также был создан исполняемый файл *netlog.sh*, предназначенный для автоматического применения настроек на клиентской машине.

```
[root@client.manovichkov.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog.service
[root@client.manovichkov.net rsyslog.d]#
[root@client.manovichkov.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/client/
[root@client.manovichkov.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/
etc/rsyslog.d
[root@client.manovichkov.net client]# cp -R /etc/rsyslog.d/vagrant/provision/cli
ent/netlog/etc/rsyslog.d
rsyslog.d/
[root@client.manovichkov.net client]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /v
agrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d
[root@client.manovichkov.net client]# touch netlog.sh
[root@client.manovichkov.net client]#
```

Рис. 7: Создание структуры каталогов клиента

3 Вывод

В ходе работы была выполнена полная настройка системы сетевого журналирования на основе rsyslog.

Сервер был подготовлен для приёма удалённых сообщений через TCP-порт 514, включены необходимые модули и настроен межсетевой экран.

На клиенте настроена пересылка всех сообщений в централизованный журнал, что обеспечило корректный обмен логами между системами.

4 Контрольные вопросы

1. Какой модуль rsyslog используется для приёма сообщений от journald?

Для интеграции с journald используется модуль **imjournal**, обеспечивающий получение записей из системного журнала.

2. Как называется устаревший модуль, который можно использовать для приёма сообщений журнала в rsyslog?

Устаревший модуль называется **imuxsock**, он позволяет принимать сообщения через Unix-сокет /dev/log.

3. Чтобы убедиться, что устаревший метод imuxsock не используется, какой параметр следует применять?

Для запрета использования устаревшего механизма используется параметр **SystemdSocketActivation=no**.

4. В каком конфигурационном файле содержатся настройки журнала?

Основные настройки журнала находятся в файле **/etc/systemd/journal.conf**.

5. Каким параметром управляется пересылка сообщений из journald в rsyslog?

Отправка сообщений в rsyslog регулируется параметром **ForwardToSyslog=**.

6. Какой модуль rsyslog позволяет включать обработку журналов из внешних файлов?

Для чтения и обработки файлов журналов используется модуль **imfile**.

7. Какой модуль rsyslog необходим для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?

Для записи логов в СУБД MariaDB используется модуль `ommysql`.

8. Какие две строки нужно добавить в `rsyslog.conf` для приёма сообщений по TCP?

Необходимо задействовать модуль TCP и запустить TCP-сервер:

```
$ModLoad imtcp  
$InputTCPServerRun 514
```

9. Как настроить локальный брандмауэр для разрешения TCP 514?

Следует добавить временное и постоянное правило в firewall:

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp  
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
```